第十三讲 (2026.10.15)

Thm (Riesz 表示定理)

H —— Hilbert 空间

$\forall f \in H^*$, $\exists! y_f \in H$ s.t.

$$f(x) = \langle x, y_f \rangle. \quad x \in H$$

且

$$\|y_f\| = \|f\|.$$

Thm H —— Hilbert 空间

$a(\cdot,\cdot)$ —— H 上共轭双线性函数

如果 $\exists C > 0$ s.t.

$$|a(x,y)| \le C\|x\|\|y\|, \quad \forall x, y \in H$$

则 $\exists A \in \mathcal{L}(H)$ s.t.

$$a(x,y) = \langle x, Ay \rangle, \quad x, y \in H$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{x,y\in H \\ x,y\neq 0}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\|\|y\|}$$

固定 $y \in H$. 定义

$$f_y(x) \xlongequal{\text{def}} a(x, y), \qquad x \in H.$$

$$\Longrightarrow \quad f_y \in H^* \quad \text{且}$$

$$\|f_y\| \leq C \|y\|$$

Riesz

$$\Longrightarrow \quad \exists\, ! \, z \in H \quad \text{s.t.}$$

$$f_y(x) = \langle x, z \rangle, \qquad x \in H$$

且

$$\|z\| = \|f_y\|$$

定义 $A : H \longrightarrow H$

$$y \longmapsto z$$

$$\Longrightarrow \quad a(x, y) = f_y(x) = \langle x, z \rangle = \langle x, Ay \rangle$$

1° A 线性

2° $\forall\, y \in H$,

$$\|Ay\| = \|z\| = \|f_y\| \leq C \|y\|$$

$$\Longrightarrow \quad A \in \mathcal{L}(H) \quad \text{且} \quad \|A\| \leq C$$

$$\Longrightarrow \quad \|A\| \leq \sup_{\substack{x, y \in H \\ x, y \neq 0}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \, \|y\|}$$

另一方面，

$$|a(x,y)| = |\langle x, Ay\rangle|$$

$$\overset{C-S}{\leq} \|x\|\,\|Ay\| \leq \|A\|\,\|x\|\,\|y\|$$

$$\forall\, x, y \in H$$

$$\Rightarrow \sup_{\substack{x,y\in H\\ x,y\neq 0}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\|\,\|y\|} \leq \|A\|.$$

三大定理 { Hahn-Banach Thm
开映射定理，闭图像定理
一致有界原理

Def (X, d)

$E \subset X$

如果 E 无内点，则称 E 为疏集或无处稠密集.

例：$\mathbb{R}$ 中

$\mathbb{Q}$ 不是疏集.

Cantor 三分集是疏集.

Def

第一纲集 $\overset{def}{=}$ 可数个疏集之并

非第一纲集 $\overset{def}{=}$ 非第一纲集.

例: ① 非第一纲集

$\mathbb{R}$ 是第二纲 = 纲 ω

- Thm (BCT = Baire Category Theorem)

完备度量空间是第二纲 = 纲 ω.

Thm (BCT 2)

设 (X, d) 完备, $U_n \overset{\text{open}}{\subset} X$, $n = 1, 2, \cdots$

- $U_n \overset{\text{dense}}{\subset} X$, $\forall n \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \overset{\text{dense}}{\subset} X$

Thm (BCT 3)

设 (X, d) 完备, $F_n \overset{\text{closed}}{\subset} X$, $n = 1, 2, \cdots$

$\operatorname{int}(F_n) = \phi$, $\forall n \Rightarrow \operatorname{int}(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) = \phi$

Lem (闭球套)

设 (X, d) 完备.

一列闭球 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ s.t.

(i) $B_{k+1} \subset B_k$, $k = 1, 2 \cdots$

(ii) $\operatorname{diam}(B_k) \to 0$ as $k \to \infty$

则

(iii) $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \{x_0\}$ for some $x_0 \in X$.

Pf. 记 $B_k = \overline{B(x_k, r_k)}$

$\forall\, m, n$. 不妨设 $m \le n$

$\Rightarrow x_n \in B_n \subset B_m$

$\Rightarrow d(x_n, x_m) \le r_m \to 0$ as $m, n \to \infty$

$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是基本列

$\Rightarrow \exists\, x_0 \in X$ s.t. $x_n \to x_0$

B_k 闭 $\Rightarrow x_0 \in B_k$, $\forall\, k$

$\Rightarrow x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$

若 $\exists\, y_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$, (ii)

$$d(x_0, y_0) \leq d(x_0, x_n) + d(x_n, y_0)$$

$$\leq 2 r_n \to 0$$

$$\Rightarrow \quad y_0 = x_0 .$$

Pf of BCT2

设 V 是 X 非空开集

$U_1 \overset{\text{dense}}{\subset} X$

$\Rightarrow \quad U_1 \cap V \neq \Phi$

$U_1 \cap V$ 开

$\Rightarrow$ 存在开球 B_1 s.t.

$$\overline{B_1} \subset U_1 \cap V$$

$U_2 \overset{\text{dense}}{\subset} X$

$\Rightarrow \quad U_2 \cap B_1 \neq \Phi$

$\Rightarrow$ 存在开球 B_2 s.t.

$$\begin{cases} \overline{B_2} \subset U_2 \cap B_1 \\ \operatorname{diam} B_2 < \frac{1}{2} \operatorname{diam} B_1 \end{cases}$$

$\vdots$

$\Rightarrow$ 存在闭球 $\{\overline{B_k}\}_{k=1}^{\infty}$ s.t.

$$\begin{cases} \overline{B_k} \subset U_k \cap B_{k-1} \\ \operatorname{diam} B_k < \frac{1}{2} \operatorname{diam} B_{k-1} \end{cases}$$

Lem $\Rightarrow$ $\exists!\ x_0 \in X$ s.t.

$$x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_k} \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$$

由 (1) $x_0 \in \overline{B_1} \subset V$

$\Rightarrow$ $\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k\right) \cap V \neq \phi$

V 任意 $\Rightarrow$ $\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$ dense $\subset X$

Pf of BCT

假设 X 是第一纲的

$\Rightarrow$ 可闭的疏集 F_n, $n = 1, 2, \cdots$ s.t.

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

$(F_n)^c$ 开

F_n 疏 $\Rightarrow$ $(F_n)^c$ dense $\subset X$

(Note: $X \setminus \underbrace{\mathrm{int}(F_n)}_{\phi} = \overline{(F_n)^c}$)

[$x \notin \mathrm{int}(E) \iff$ 不存在 x 的邻域完全含于 E

$\iff$ x 的任一邻域都与 E^c 相交

$\iff$ $x \in \overline{E^c}$

BCT2 $\Longrightarrow$ $\bigcap_{n=1}^{\infty} (F_n)^c$ dense $\subset$ X

$\Rightarrow$ $\bigcap_{n=1}^{\infty} (F_n)^c \neq \phi$

另一方面

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (F_n)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c = \phi$$ 矛盾

例: l^2 的 Hamel 基不可数

(可替换为"任一无穷维 Banach 空间")

Pf 假设 l^2 的某个 Hamel 基为可数

记 $\mathcal{B} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

$X_n \overset{def}{=} \text{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$, $n=1,2,\cdots$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} X_n \text{ 闭} \\ l^2 = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n \end{cases}$

BCT $\Rightarrow$ $\exists n_0$ s.t. X_{n_0} 有内点

$\Rightarrow$ $X_{n_0} = l^2$ 矛盾

注W: 多项式全体构成的向量空间上

赋以任何范数都不是 Banach 空间